四川大学期末考试试题（闭卷）

（2015-2016 学年第 2 学期） B 卷

课程号：201075030 课序号： 课程名称：微积分（II）-2 任课教师： 成绩：
适用专业年级： 学生人数： 印题份数： 学号： 姓名：

考 生 承 诺

我已认真阅读并知晓《四川大学考场规则》和《四川大学本科学生考试违纪作弊处分规定（修订）》，郑重承诺：

1、已按要求将考试禁止携带的文具用品或与考试有关的物品放置在指定地点；

2、不带手机进入考场；

3、考试期间遵守以上两项规定，若有违规行为，同意按照有关条款接受处理。

考生签名：

注：请将答案写在答题纸对应的方框内，否则记 0 分。

一、 填空（每小题 3 分，共 18 分）

1. $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{\sin(x^2y+y^4)}{x^2+y^2}=$_____.

2. 设函数 $\dfrac{x}{z}=\ln\dfrac{z}{y}$ 确定隐函数 $z=z(x,y)$，则 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=$_____.

3. $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_{\cos^2 x}^{2x^3}\dfrac{1}{\sqrt{1+t^2}}=$_____.

4. $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{x}{y}+\dfrac{y}{x}$ 的通解是_____.

5. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x^3}\int_0^x(e^{-t^2}-1)\mathrm{d}t=$_____.

6. 已知 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2+x+y\le 0\}$，则 $\iint_D(\cos y^2-\cos x^2)\mathrm{d}\sigma=$_____.

二、 计算题（每小题 8 分，共 48 分）

1. $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\dfrac{n}{n^2+1}+\dfrac{n}{n^2+2^2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+n^2}\right)$.

2. 求 $y''+6y'+9y=5e^{-3x}$ 的通解.

3. $\int_2^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(x-1)^4\sqrt{x^2-2x}}$.

4. $\int_0^{2n\pi}\frac{\mathrm{d}x}{\sin^4 x+\cos^4 x}$.

5. 若 $f(\xi,\eta)$ 满足方程 $\frac{\partial^2 f}{\partial\xi^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial\eta^2}=0$，并设函数 $z=f(x^2-y^2,2xy)$，计算 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$.

6. 设函数 $f(x)$ 连续，$f(0)=1$，令 $F(t)=\iint_{x^2+y^2\le t^2}f(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,(t\ge 0)$，求 $F''(0)$.

三、（10 分）设 $f(x,y)=\begin{cases}\sqrt{x^2+y^2}+\frac{x^2y}{x^4+y^2},(x,y)\neq(0,0)\\ 0,(x,y)=(0,0)\end{cases}$，验证 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处的连续性、可偏导性以及可微性.

四、（10 分）设 $y=y(x)$ 是微分方程 $x\mathrm{d}y+(x-2y)\mathrm{d}x=0$ 的一个解，使 $[1,2]$ 上以 $y=y(x)$ 为曲边的曲边梯形绕 x 轴旋转一周而成的旋转体体积为最小，求 $y(x)$.

五、（7 分）用求极值的方法求椭圆 $\begin{cases}x^2+y^2=1\\ x+y+z=1\end{cases}$ 的长半轴和短半轴.

六、（7 分）设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续且恒大于 0。证明：在 (a,b) 内有且只有一点 c，使 $\int_a^c f(t)\mathrm{d}t-\int_c^b\frac{1}{f(t)}\mathrm{d}t=0$.